

Estudio de Circuitos en Régimen Transitorio: RC y RL serie

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

Este trabajo se centró en la caracterización espacio-temporal y la modelización de circuitos RC y RL serie en régimen transitorio bajo excitación por escalones de tensión. Para el sistema RC, se desarrolló un método de adquisición automatizada en tiempo real utilizando una placa Arduino UNO para registrar los perfiles de corriente y tensión en un capacitor de polipropileno frente a 60 configuraciones de resistencia total. Mediante el ajuste lineal de los tiempos característicos (τ) vs. la resistencia, se determinó la capacidad experimental resultando $C_{\text{carga}} = (1,11 \pm 0,01) \mu\text{F}$ y $C_{\text{descarga}} = (1,02 \pm 0,01) \mu\text{F}$, exhibiendo una correspondencia óptima con el valor nominal de fábrica. El análisis estadístico de residuos demostró una alta fidelidad del modelo de Kirchhoff, revelando a su vez distorsiones sistemáticas no azarosas en el proceso de carga a altas resistencias ($\sim 10 \text{ k}\Omega$) inducidas por la respuesta transitoria de la propia fuente del microcontrolador. Por otra parte, ante la limitación física en la velocidad de muestreo de Arduino para registrar transitorios inferiores a los $5 \mu\text{s}$, el circuito RL se caracterizó mediante entornos virtuales en LTspice, validando el comportamiento inversamente proporcional de τ con la resistencia y verificando con exactitud la inductancia nominal de $L = 0,01 \text{ H}$. En conjunto, la experiencia permitió contrastar los límites experimentales de los sistemas de adquisición y corroborar las ecuaciones diferenciales que gobiernan la transferencia de energía en elementos reactivos.

1. Objetivo del trabajo

Los circuitos RC serie son aquellos circuitos que presentan un condensador (un elemento capaz de almacenar carga) y una resistencia como elemento resistivo, tal como se observa en la Figura 1.

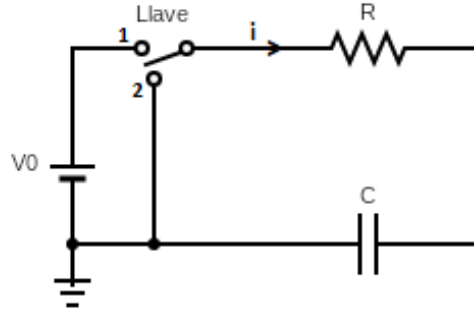


Figura 1: Circuito RC serie en régimen transitorio.

Cuando la llave se encuentra en la posición 1, la fuente de tensión genera una corriente eléctrica hacia la resistencia y el condensador. En la resistencia se produce una caída de tensión, mientras que en el condensador se acumula carga. Como consecuencia, la corriente va disminuyendo hasta cero cuando el capacitor se carga completamente. Al cambiar la llave hacia la posición 2, se produce una diferencia de potencial generando una corriente en sentido opuesto al de la carga. La corriente disminuye hasta cero cuando el capacitor se descarga completamente disipando toda la energía a través de la resistencia [1].

De las ecuaciones de Kirchhoff para los circuitos RC serie, se obtiene una ecuación íntegro-diferencial de las caídas de tensión sobre la resistencia y el condensador. A partir de su resolución y las condiciones iniciales se llega a la ecuación (1) que expresa la relación de corriente que circula sobre el capacitor en función del tiempo [2].

$$I(t) = \frac{V_0 - V_C(0)}{R} e^{-t/RC} \quad (1)$$

Se define el tiempo característico RC como el tiempo que transcurre durante el régimen transitorio tanto en la carga como en la descarga del condensador. Se denota con el símbolo τ y matemáticamente viene dada por la ecuación (2).

$$\tau = RC \quad (2)$$

Al reemplazar la ecuación (1) en la ecuación íntegro-diferencial se obtiene la ecuación (3) para la caída de tensión en el capacitor y su dependencia temporal.

$$V_C(t) = V_0 + [V_C(0) - V_0] e^{-t/RC} \quad (3)$$

Los circuitos RL serie son aquellos circuitos que presentan un inductor (elemento que se opone a los cambios bruscos de corriente eléctrica) y una resistencia como elemento resistivo (ver Figura 2).

Cuando la llave se encuentra en la posición 1, la fuente de tensión genera una corriente eléctrica hacia la resistencia y el inductor. En la resistencia se produce una caída de tensión, mientras que en la bobina se induce una f.e.m. cuyo efecto es oponerse al cambio brusco de

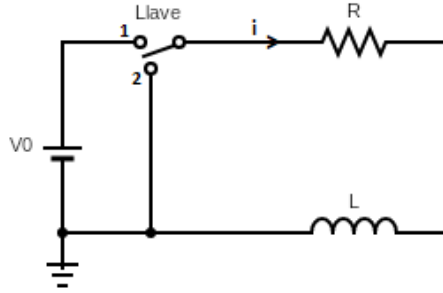


Figura 2: Circuito RL serie en régimen transitorio.

corriente producido. Como consecuencia, la corriente va aumentando exponencialmente hasta alcanzar su valor máximo constante donde la bobina se comporta como un cable. Cuando cambiamos la llave a la posición 2, se produce nuevamente un cambio brusco de corriente, lo que hace que la bobina genere nuevamente una f.e.m. inducida producto de la energía magnética almacenada durante el proceso de carga. Como consecuencia, la corriente va disminuyendo exponencialmente hasta alcanzar su mínimo valor donde ya no circula corriente por el circuito [1].

De las ecuaciones de Kirchhoff para los circuitos RL serie, se obtiene una ecuación diferencial de las caídas de tensión sobre la resistencia y el inductor. A partir de su resolución y las condiciones iniciales se llega a las ecuaciones (4) y (5) que expresan las relaciones de corriente que circula sobre el inductor en función del tiempo para los ciclos de carga y descarga [2].

$$I_{\text{carga}}(t) = \frac{V_0}{R} \left(1 - e^{-tR/L}\right) \quad (4)$$

$$I_{\text{descarga}}(t) = \frac{V_0}{R} e^{-tR/L} \quad (5)$$

Se define el tiempo característico RL como el tiempo que transcurre durante el régimen transitorio tanto en la carga como en la descarga del inductor. Se denota con el símbolo τ y matemáticamente viene dada por la ecuación (6).

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (6)$$

Al reemplazar la ecuación (5) en la ecuación diferencial se obtiene la ecuación (7) para la caída de tensión en el inductor y su dependencia temporal.

$$V_L(t) = V_0 e^{-tR/L} \quad (7)$$

En el siguiente informe se estudiará el comportamiento de un condensador en un circuito RC serie mediante la caracterización de las curvas experimentales $i(t)$ y $V(t)$ al aplicar un pulso de tensión. Se determinará la capacidad de un condensador de polipropileno a partir de

la relación entre los tiempos característicos de carga y descarga del capacitor y los valores de resistencia total. Se estudiará el comportamiento de un inductor en un circuito RL mediante la caracterización de las curvas $i(t)$ y $V(t)$ obtenidas mediante simulaciones. Se determinará la inductancia de una bobina a partir de la relación entre los tiempos característicos de carga y descarga de un inductor y los valores de resistencia. Finalmente, se compararán los tiempos característicos de los regímenes transitorios RC y RL para los circuitos estudiados.

2. Descripción del experimento

En la Figura 3, se presenta un esquema del montaje experimental utilizado en el estudio de un circuito RC serie.

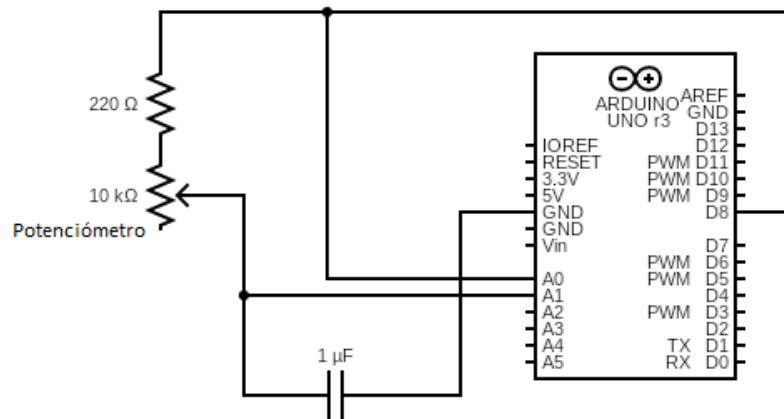


Figura 3: Esquema del montaje experimental para el estudio de un circuito RC serie.

Se utilizó una placa ARDUINO UNO para medir la tensión en dos puntos del circuito mediante las entradas analógicas digitales A0 y A1. Con la entrada A0 se midió la tensión en el condensador, mientras que con la diferencia de las tensiones medidas en las entradas analógicas A0 y A1 se determinó la caída de tensión en la resistencia total.

El PIN digital 8 de la placa ARDUINO UNO se utilizó como fuente de tensión para el estudio de la carga y descarga del condensador de polipropileno de capacidad nominal $(1,0 \pm 0,1) \mu\text{F}$. Durante la carga del condensador el PIN digital se encuentra en estado alto “*HIGH*” y al enviarse una señal el PIN se conecta y aplica un escalón de 5 V respecto de tierra, mientras que durante la descarga del condensador el PIN digital se encuentra en estado bajo “*LOW*” conectándose a tierra.

Debido a que se quiere estudiar la evolución temporal de la tensión, como también su paso al estacionario, se debió fijar los tiempos de medición de ARDUINO teniendo en cuenta los tiempos característicos del circuito. Para eso se determinó el tiempo de espera de ARDUINO, que es el tiempo de *delay* que se agrega entre cada tríada de mediciones. Para que en la adquisición de datos se pueda apreciar el régimen transitorio y su paso al estacionario se eligieron tiempos de

espera de aproximadamente 4 tiempos característicos RC. Esto se debe a que Arduino presenta tiempos de medición asociados a su velocidad máxima de adquisición en resolución de 10 bits, que le permite medir cada trío de datos en $40 \mu\text{s}$. Esta velocidad característica de ARDUINO excede a la velocidad que necesitamos para estos regímenes transitorios de circuitos RC serie, que son del orden del milisegundo.

Se utilizó el programa SerialPlot como interfaz para graficar en tiempo real los datos de tiempo, tensión VA0 y VA1 transmitidos por la placa ARDUINO UNO, lo que permitió apreciar si los tiempos de espera eran los adecuados para el estudio del fenómeno transitorio y su paso al estacionario tanto en la carga como descarga del condensador (ver Figura 4).

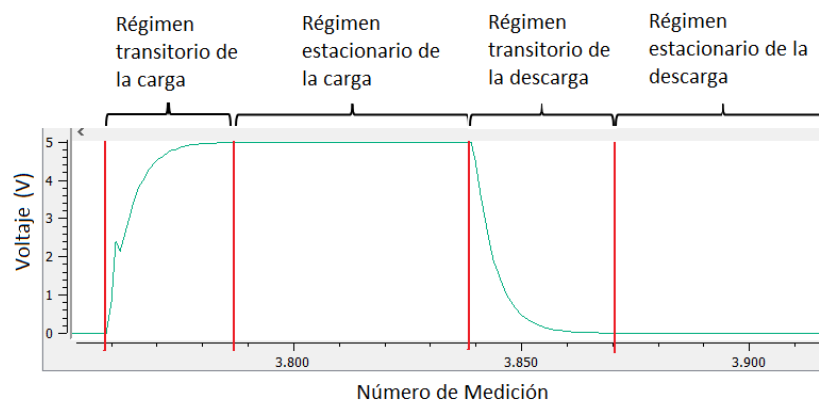


Figura 4: Señal de la tensión sobre el capacitor generada por el SerialPlot para regímenes transitorios y sus pasos al régimen estacionario para una medición con resistencia total $R = 10050 \Omega$.

Se utilizó una resistencia de 220Ω para asegurar que no se exija a ARDUINO más corriente de la que puede entregar por medio del PIN digital. Esta resistencia se conectó en serie con un potenciómetro de 25 vueltas de $10 \text{ k}\Omega$ definiendo una resistencia total R_T . Se realizaron mediciones para 60 valores diferentes de resistencias mediante la rotación mecánica del potenciómetro.

Para la medición de la resistencia total se utilizó un multímetro modelo DT830B en la función ohmímetro en la escala de $20 \text{ k}\Omega$. Se debió desconectar las conexiones que van del *protoboard* a ARDUINO UNO debido a que el multímetro envía una corriente para medir la resistencia la cual si supera el límite permitido para la placa ARDUINO puede quemarla, como también para evitar que se registren otras resistencias propias de la placa ARDUINO o de los cables utilizados en el resto de las conexiones.

3. Resultados y discusión

3.1. Circuito RC serie

Se midieron con ARDUINO 80 tríos de datos correspondientes al tiempo, la tensión VA0 y la tensión VA1 para un semiciclo de carga (PIN 8 HIGH) y otros 80 tríos de datos para el

semiciclo de descarga (PIN 8 LOW). El tiempo de espera permite que la adquisición de datos para un semiciclo de carga o descarga sea de aproximadamente 4τ , lo que permite tener una señal donde se pueda apreciar una cierta cantidad de datos del régimen transitorio y su paso al estacionario.

Se analizaron los resultados experimentales con un script de Python. En la Figura 5 se observa el gráfico de tensión y corriente en función del número de datos para una medición realizada con resistencia total de $390\ \Omega$. En cada medición se obtuvieron datos correspondientes a 12 semiciclos de carga y descarga.

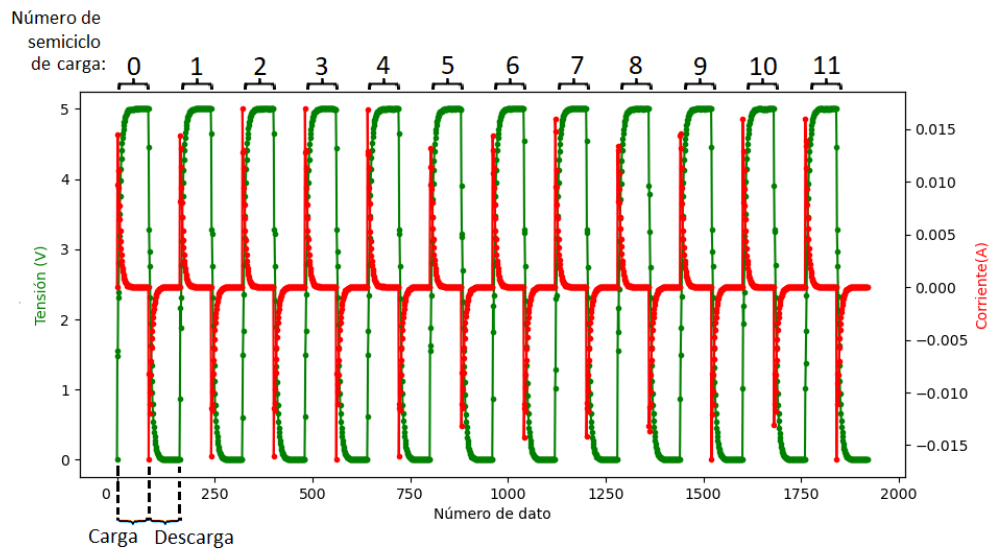


Figura 5: Datos experimentales de tensión y corriente vs. número de medición correspondiente a una medición realizada con una resistencia total de $390\ \Omega$.

En la Figura 6 se observa la evolución temporal de la corriente y la tensión durante el proceso de carga del capacitor para uno de los semiciclos. Se observa que durante la carga del condensador la tensión sobre el capacitor aumenta hasta igualar la tensión de la fuente (PIN 8 en estado HIGH). A su vez la corriente decae hasta que el capacitor se carga completamente cuando ya no circula corriente por el circuito.

En la Figura 7 se observa la evolución temporal de la corriente y la tensión durante el proceso de descarga del capacitor para uno de los semiciclos. Se observa que mientras el capacitor se descarga la tensión sobre el capacitor decae hasta alcanzar el valor de la tensión de la fuente (PIN 8 en estado LOW). A su vez la corriente comienza a circular en sentido opuesto al de la carga decayendo hasta 0 cuando el capacitor se descarga completamente.

Para cada medición de resistencia total se estudiaron todos los semiciclos de carga y descarga para analizar los promedios por medición y hacer un estudio estadístico. En la Figura 8 se observan las curvas de datos de la corriente en función del tiempo y su ajuste por la ecuación (1) para un ciclo carga-descarga.

En la Figura 9 se observa las curvas de datos de la tensión sobre el capacitor en función del

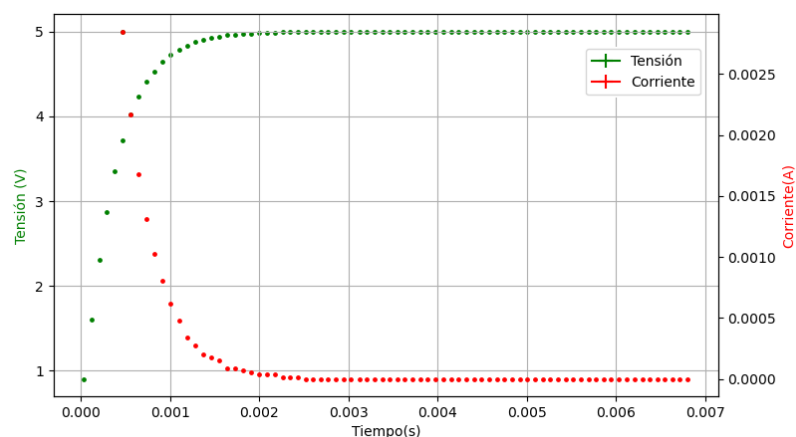


Figura 6: Datos experimentales de tensión y corriente vs. tiempo correspondiente a una medición realizada con una resistencia total de $390\ \Omega$ para un semiciclo de carga.

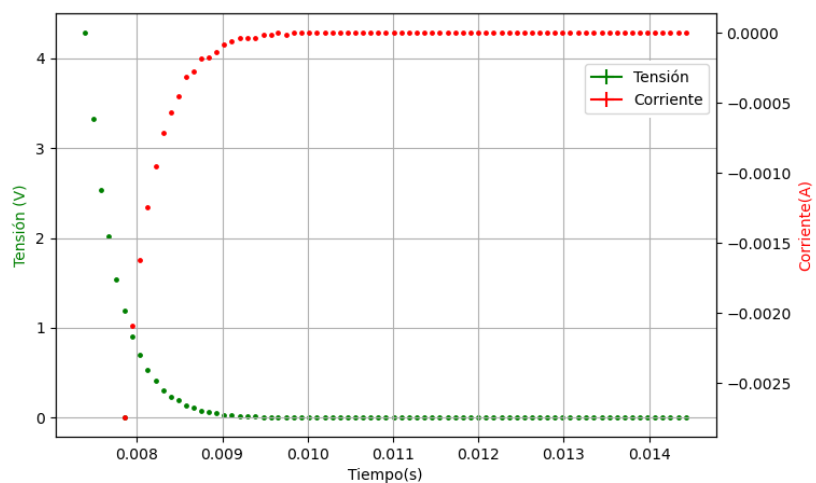


Figura 7: Datos experimentales de tensión y corriente vs. tiempo correspondiente a una medición realizada con una resistencia total de $390\ \Omega$ para un semiciclo de descarga.

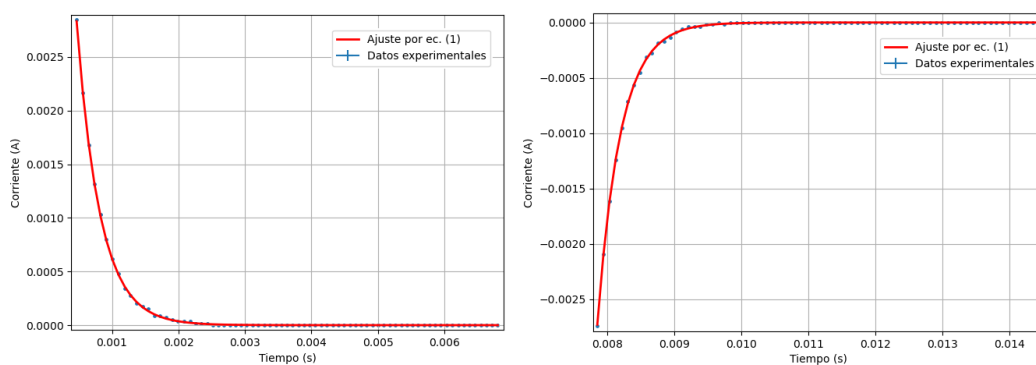


Figura 8: Datos experimentales de corriente en función del tiempo para una medición con resistencia total de $390\ \Omega$. La imagen de la izquierda corresponde a un semiciclo de carga, mientras que la de la derecha a un semiciclo de descarga.

tiempo y su ajuste por la ecuación (3) para un ciclo carga-descarga.

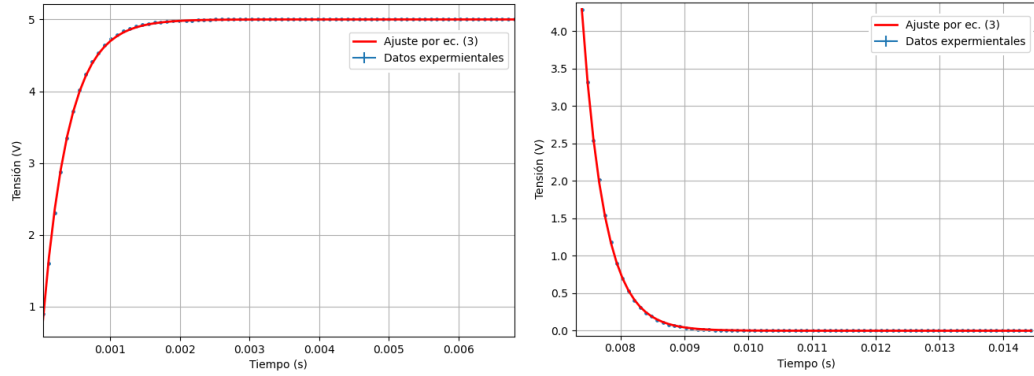


Figura 9: Datos experimentales de tensión sobre el capacitor en función del tiempo para una medición con resistencia total de 390Ω . La imagen de la izquierda corresponde a un semiciclo de carga, mientras que la de la derecha a un semiciclo de descarga.

En la Figura 10 se observan los residuos correspondientes a los ajustes de $i(t)$ y $V(t)$ para la descarga de un condensador. Los residuos en el régimen transitorio presentan un comportamiento azaroso alrededor del cero, mientras que en el régimen estacionario los residuos presentan siempre el mismo comportamiento de convergencia hacia el 0. A partir de los gráficos de los residuos, podemos concluir que los ajustes realizados por el modelo teórico son adecuados para describir el comportamiento y caracterización de las curvas de tensión y corriente en función del tiempo.

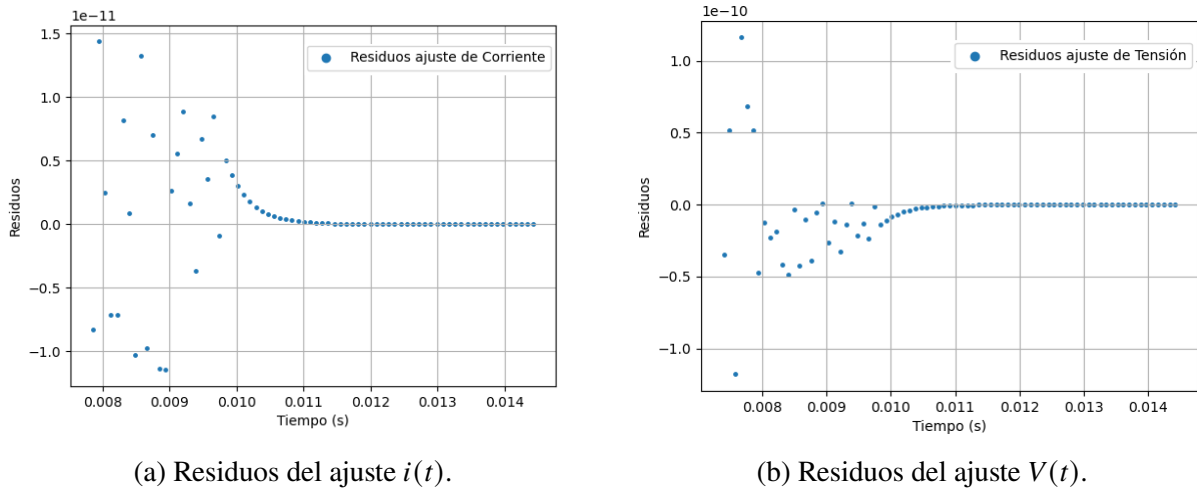


Figura 10: La figura (a) corresponde a los residuos del ajuste $i(t)$ realizados a partir de la ecuación (1). La figura (b) son los residuos obtenidos al ajustar $V(t)$ a partir de la ecuación (3). Ambos corresponden al análisis de un semiciclo de descarga.

A partir de los ajustes de las curvas $i(t)$ y $V(t)$ para cada semiciclo se obtiene el valor del tiempo característico correspondiente al régimen transitorio de carga o descarga del capacitor. Para cada medición de resistencia total realizado se hicieron los ajustes de todos los semiciclos obteniendo para cada uno su tiempo característico y luego se promediaron obteniendo un

único valor de tiempo característico para el semiciclo de carga o descarga en una medición de resistencia total.

En la Figura 11 se observan los gráficos de los tiempos característicos en función de la resistencia total para los semiciclos de carga y descarga obtenidos a partir de los ajustes de tensión. Se observa que ambas mediciones presentan un comportamiento lineal, sin embargo, para resistencias bajas los tiempos característicos de carga y descarga son similares mientras que al aumentar la resistencia total comienza a notarse una leve diferencia entre los tiempos característicos.

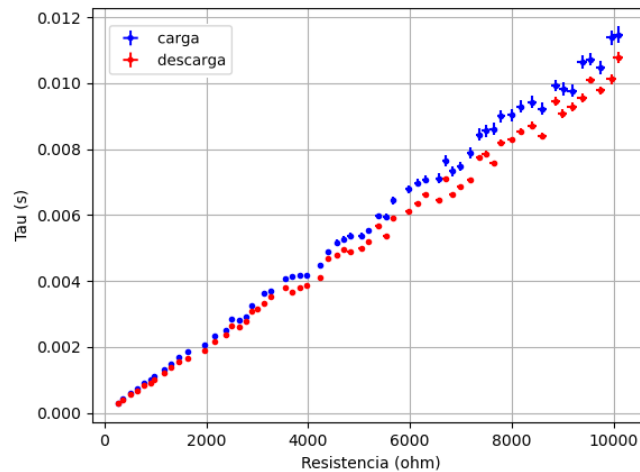


Figura 11: Tiempos característicos vs. resistencia total para los procesos de carga y descarga.

Se analizaron los ajustes de la tensión para la carga y descarga en resistencias altas del orden de los 10 k Ω y los residuos de cada ajuste. En la Figura 12 se observa el ajuste de la tensión para la carga del condensador correspondiente a una medición de resistencia total 10050 Ω . En comparación con los ajustes para resistencias bajas (ver Figura 9), a mayores resistencias, en la señal de tensión vs. tiempo presenta ruido al comienzo del régimen transitorio que hace que el modelo teórico no pueda ajustar la curva debido a que no contempla la forma en que ARDUINO genera el escalón de tensión de 0 V a 5 V.

En la Figura 13 se observa el ajuste de la tensión para la descarga del condensador. Al comparar los residuos de ambos ajustes, se puede apreciar que durante la carga presentan un comportamiento no azaroso donde se define un patrón durante el régimen transitorio. En cambio, en los residuos de la descarga, en el régimen transitorio se observa un patrón azaroso, sin embargo la mayoría de los puntos se encuentran debajo del cero. Esto nos permite concluir que a resistencias altas, el ajuste de la descarga es mejor que el de la carga.

Para analizar la relación entre el tiempo característico y la resistencia total se realizó un ajuste a partir de la ecuación (2) a las curvas de τ vs R . En la Figura 14 se observa los datos de los tiempos característicos vs. resistencia total con su ajuste para la carga de un condensador y los residuos asociados al realizar dicho ajuste.

En la Figura 15 se observa los datos de los tiempos característicos vs. resistencia total con

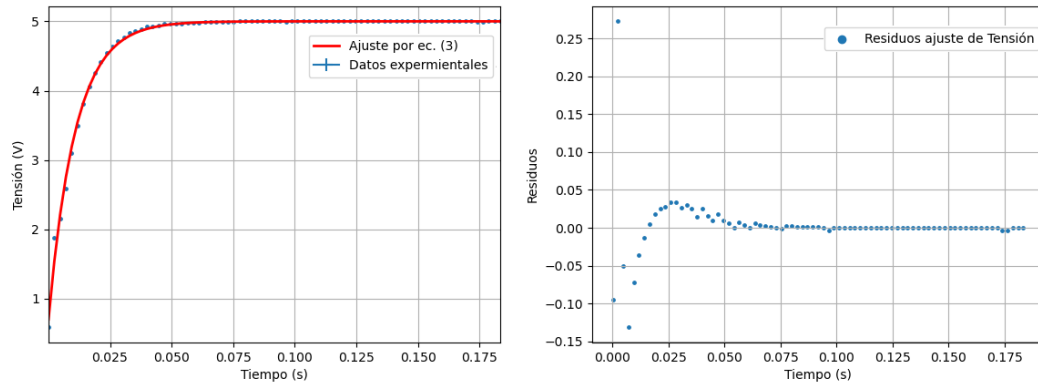


Figura 12: Tensión vs. tiempo para la carga de un condensador medido para una resistencia total de 10050Ω ajustado por la ecuación (3) y los residuos correspondientes.

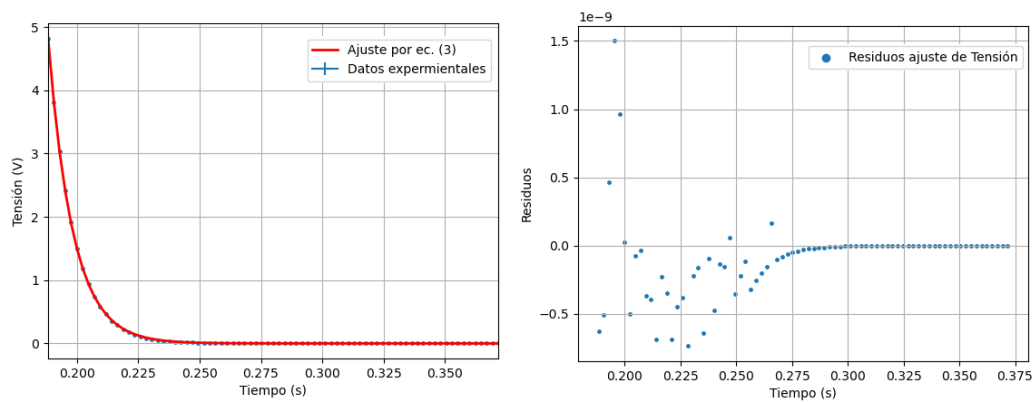


Figura 13: Tensión vs. tiempo para la descarga de un condensador medido para una resistencia total de 10050Ω ajustado por la ecuación (3) y los residuos correspondientes.

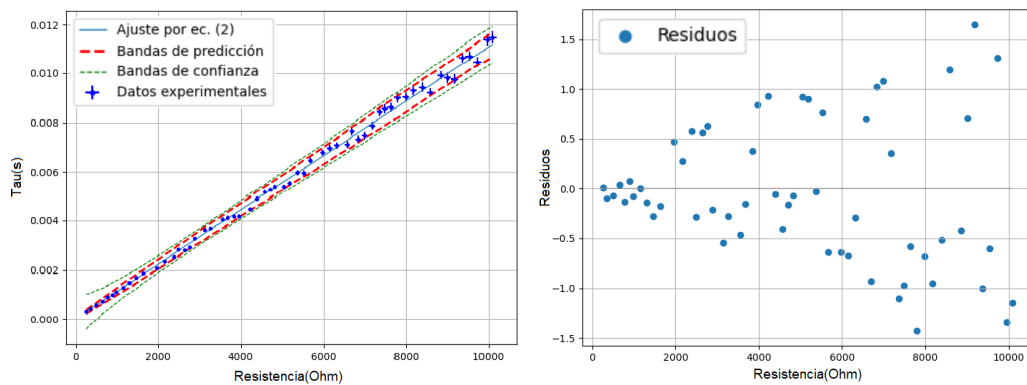


Figura 14: Tiempos característicos vs. resistencia total para la carga del condensador y los residuos correspondientes al ajustar por el modelo.

su ajuste para la descarga de un condensador y los residuos asociados.

A partir de los residuos obtenidos se puede concluir que los ajustes realizados por el modelo teórico son adecuados para describir la relación entre los tiempos característicos del régimen transitorio de la carga y descarga con la resistencia total.

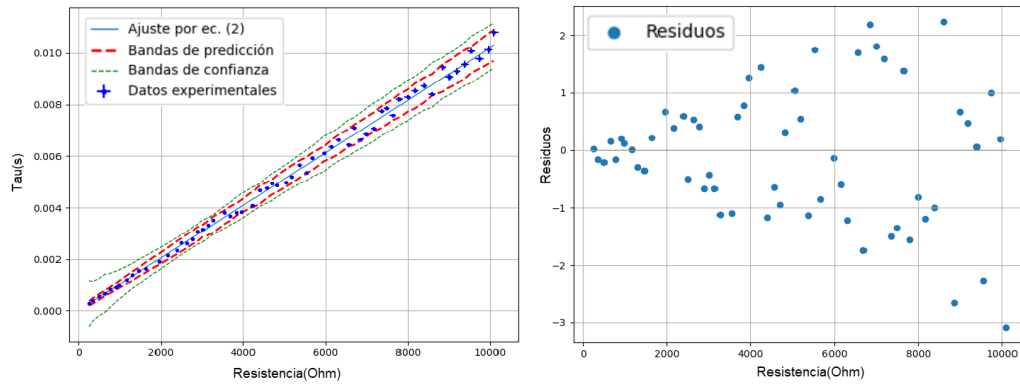


Figura 15: Tiempos característicos vs. resistencia total para la descarga del condensador y los residuos correspondientes al ajustar.

A partir de los ajustes realizados con la ecuación (2) de las curvas de τ vs R para la carga y la descarga se determinó la capacidad del condensador obteniendo $C_{\text{carga}} = (1,11 \pm 0,01) \mu\text{F}$ y $C_{\text{descarga}} = (1,02 \pm 0,01) \mu\text{F}$. Estos valores de capacidad son consistentes con el valor nominal informado por el fabricante $C_{\text{nominal}} = (1,0 \pm 0,1) \mu\text{F}$.

3.2. Circuito RL serie

Para el estudio de un circuito RL serie se utilizó una simulación realizada con el programa LTspice. Esto se debe a que la velocidad de adquisición de ARDUINO es muy baja respecto del tiempo característico RL para el circuito estudiado. El tiempo que le demanda a ARDUINO adquirir los 80 tríos de datos en un ciclo es de alrededor de $40 \mu\text{s}$ mientras que el tiempo característico RL es de un orden menor a los $5 \mu\text{s}$. Esto representó una limitación para la realización de un análisis experimental del régimen transitorio RL. En la Figura 16 se muestra el circuito simulado para el estudio y caracterización de las curvas $i(t)$ y $V(t)$ en un circuito RL serie.

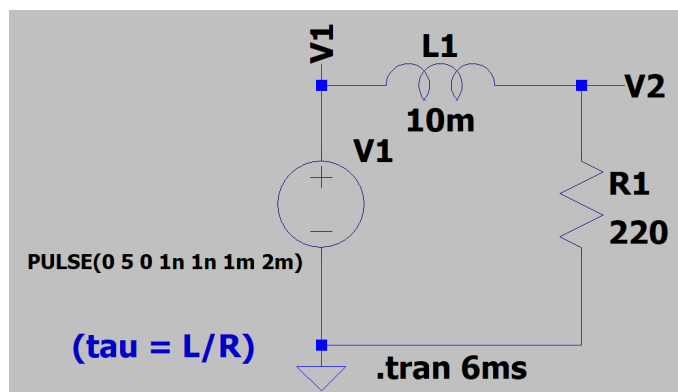


Figura 16: Esquema del circuito RL serie simulado para una resistencia de 220Ω y una inductancia de 10 mH .

A partir de la simulación se obtienen los resultados de la corriente que circula por el circuito

y la caída de tensión sobre el inductor. Debido a que las simulaciones tienen en cuenta el modelo teórico para arrojar resultados, se eligió un solo semiciclo de carga y descarga para analizar las curvas $i(t)$ y $V(t)$. En la Figura 17 se observa los resultados de las simulaciones realizadas para un ciclo carga-descarga.

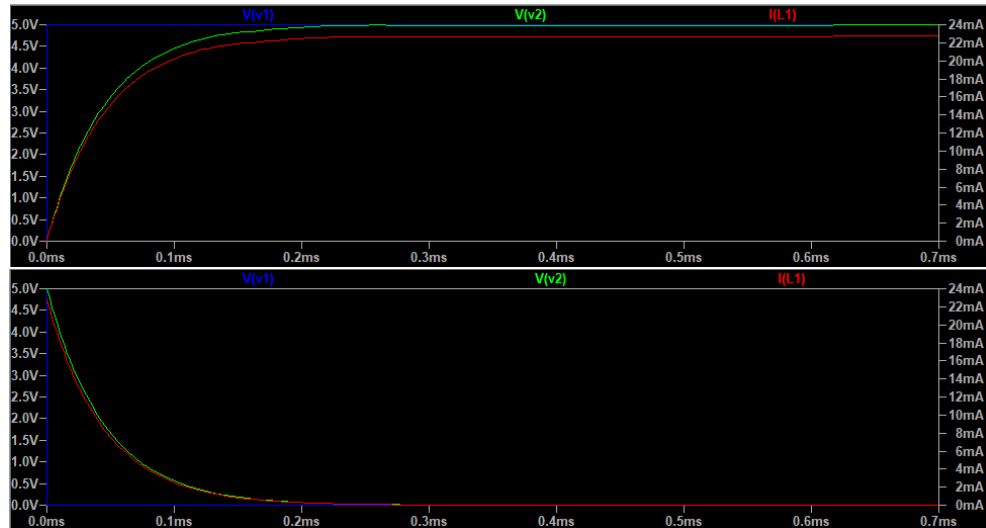


Figura 17: Curvas $i(L_1)$, $V(v_1)$ y $V(v_2)$ obtenidas para un ciclo de carga y descarga de un inductor de $L = 10$ mH en un circuito RL serie.

Para cada valor de resistencia total se estudió un semiciclo de carga y descarga del inductor. En la Figura 18 se observan las curvas de datos de la corriente en función del tiempo. La curva correspondiente a la carga se ajustó por la ecuación (4) mientras que la de descarga se ajustó por la ecuación (5).

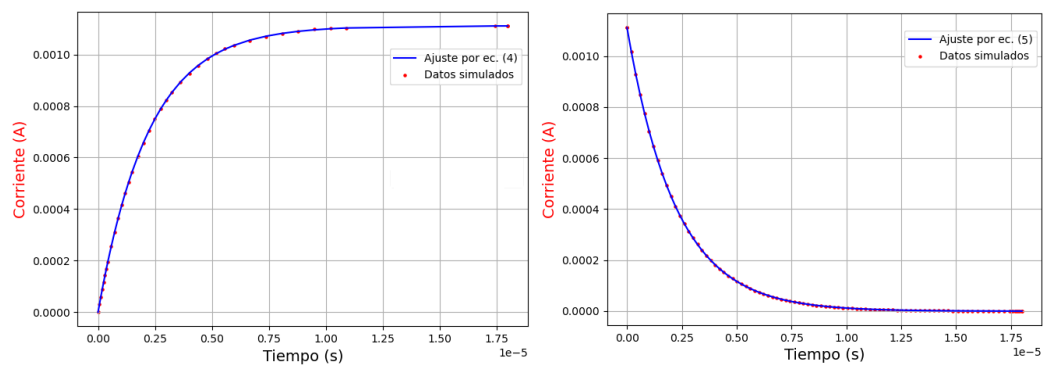


Figura 18: Datos simulados de corriente en función del tiempo para una medición con resistencia total de 390Ω . Izquierda: carga; Derecha: descarga.

En la Figura 19 se observan las curvas de datos de la tensión sobre el inductor en función del tiempo y su ajuste por la ecuación (7) para un ciclo carga-descarga.

A partir de los ajustes de las curvas $i(t)$ y $V(t)$ para cada semiciclo se obtiene el valor del tiempo característico correspondiente al régimen transitorio de carga y la descarga del inductor. En la Figura 20 se observan los datos de los tiempos característicos vs. resistencia total con su ajuste a partir de la ecuación (6) para la carga y descarga del inductor.

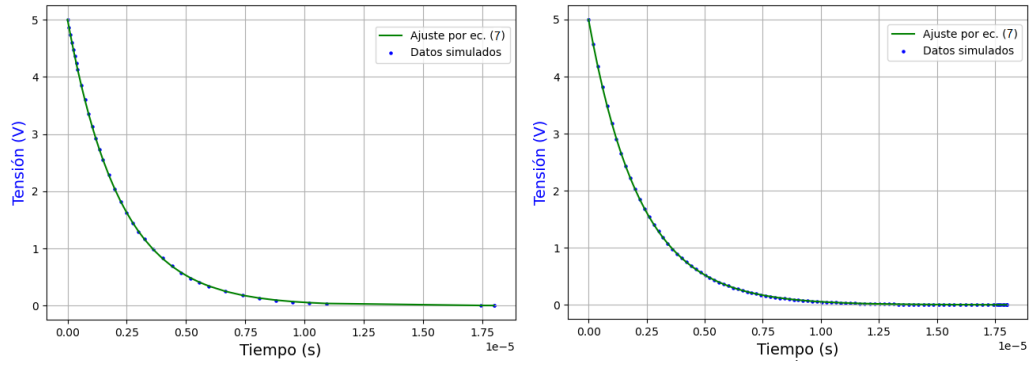


Figura 19: Datos simulados de la tensión sobre el inductor en función del tiempo para una medición con resistencia total de 390Ω . Izquierda: carga; Derecha: descarga.

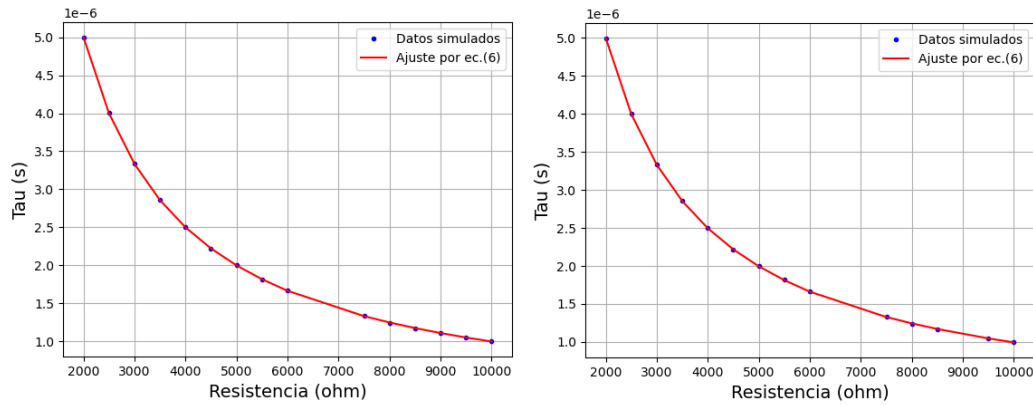


Figura 20: Tiempos característicos vs. resistencia total en el inductor. La figura de la izquierda corresponde a la carga, mientras que la segunda corresponde a la descarga.

A partir de los ajustes realizados con la ecuación (6) de las curvas τ vs. R para la carga y la descarga del inductor se determinó la inductancia de la bobina utilizada en la simulación obteniendo $L_{\text{carga}} = 0,01 \text{ H}$ y $L_{\text{descarga}} = 0,01 \text{ H}$.

4. Conclusiones

En el estudio de circuitos RC y RL serie se pudieron caracterizar las curvas $i(t)$ y $V(t)$ a partir del modelo propuesto que se desprende de la resolución de las ecuaciones de Kirchhoff e imponer condiciones iniciales. Se encontró que el comportamiento de la corriente y la tensión en ambos circuitos son consistentes con lo esperado según el modelo teórico utilizado. Se observó en los circuitos RC serie que los ajustes $V(t)$ para carga y descarga son mejores para resistencias más bajas, ya que para las resistencias altas las curvas de datos experimentales empiezan a tener saltos en la tensión debido a la forma en que ARDUINO envía la corriente. También se observó que en resistencias altas el ajuste de la descarga es mejor que el de la carga del condensador.

Se estudió la relación entre los tiempos característicos de los circuitos RC y RL serie y la resistencia total. En el circuito RC serie se observó un comportamiento lineal consistente con

lo que propone el modelo teórico, mientras que en el circuito RL serie se observó un comportamiento del tiempo característico inversamente proporcional con R , consistente con lo propuesto por la ecuación (6). A partir del ajuste realizado para estas curvas se pudo determinar la capacidad de un condensador de polipropileno usando la información obtenida experimentalmente para la carga y la descarga siendo $C_{\text{carga}} = (1,11 \pm 0,01) \mu\text{F}$ y $C_{\text{descarga}} = (1,02 \pm 0,01) \mu\text{F}$. También se pudo determinar la inductancia de una bobina utilizada en las simulaciones de un circuito RL serie obteniendo $L = 0,01 \text{ H}$.

Finalmente, para los circuitos estudiados en este trabajo se encontró que el tiempo característico del circuito RC serie es mayor que el del circuito RL serie. Esto no representa una conclusión general sino en particular para los circuitos estudiados ya que depende de los valores de R , C y L utilizados; sin embargo, lo obtenido para nuestros circuitos es consistente con el modelo propuesto por las ecuaciones (2) y (6).

Referencias

- [1] Trelles, F. (1984). *Transitorios*. Temas de electricidad y magnetismo (pp. 253-259). Eudeba.
- [2] Moreno, C. (2019). *Capítulo 4: Fenómeno transitorio eléctrico*. Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://campus.exactas.uba.ar>.
- [3] *LTspice Simulator software*. Analog Devices. Disponible en <https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>.